

吉林大学工程硕士培养改革专项试点 研究生培养方案

培养单位代码及名称：501 电子科学与工程学院

联合培养单位名称：中国一汽

学位类型：工程类

培养层次：硕士

专业学位类别（学科）代码及名称：085400 电子信息

专业学位领域代码及名称： 085401 新一代电子信息技术
085403 集成电路工程

一、领域简介

我院浓厚的文化底蕴和知识储备，为工程硕博士培养奠定基石。作为电子科学与技术学科（群）入选吉林大学首批“世界一流”重点建设学科（群），具有不可替代的学术地位，我院前身的半导体系 被誉为“天下第一系”。长期以来，学院秉承“理工结合、理化结合、半导体特色”的办学理念，在人才培养、科学研究、师资队伍建设、国际交流与合作、社会服务和文化传承等方面取得了突出成就，已经跻身于国内高校电子科学与技术学科的前列。

结合国家和我省重大战略需求，以培养改革专项试点项目为载体，为适应创新型国家建设需要，培养具有国际视野及战略眼光，具备承担国家重大工程项目和重要科技攻关项目能力的高层次工程技术与应用创新人才。

具有较强的事业心和为电子与信息领域工程科学献身的精神，积极为社会主义现代化建设服务。具有电子信息领域坚实宽广的理论基础和系统深入的专门知识。

具有解决电子信息领域复杂工程技术问题、进行工程技术创新以及规划和组织实施工程技术研究开发工作的能力。在推动电子与信息领域产业发展和工程技术进步方面做出创造性成果。

二、培养定位及目标

专项试点工程类硕士专业学位研究生（以下简称工程硕士研究生）培养，聚焦国家重大战略需求，支撑产业链安全，着力打造一支政治坚定，爱党报国，敬业奉献，基础理论功底扎实，专业技术能力和水平突出，具备较强工程技术创新创造能力，善于解决复杂工程技术难题，国际视野宽阔，扎根工程实践和生产一线的高水平工程师队伍。

三、学习方式及修业年限

工程硕士研究生基本学制为3年，

工程硕士研究生最长学习年限为4年。

三、培养方式

（一）采取课程学习、专业实践、毕业设计或学位论文相结合的培养方式。培养环节按照“1+2”方式安排，1 年左右在学校完成课程学习，2 年左右在企业专业实践并完成毕业设计或学位论文工作。具体安排如下：

第 1 学年主要完成公共课程、专业基础课程和选修课程学习，部分专业基础课程由企业技术专家到学校授课，同时鼓励将部分专业课主课堂移至企业，提升实践能力和职业素养。严格教学管理和考核要求，学生必须按照培养方案完成指定课程学习并取得规定学分，方可进入下一阶段到企业专业实践，不符合培养要求的学生，由校企双方共同确认后，及时分流。

第 2-3 学年进行综合考核，开展专业实践、毕业设计或学位论文工作。专业实践须紧密结合企业生产一线研发任务开展，制定专业实践工作计划，撰写专业实践总结报告，专业实践成效可认定为学位成果。毕业设计或学位论文工作主要包括开题、中期考核、论文或报告撰写、学术规范检查、毕业设计或学位论文的评阅与答辩等环节。

(二)学校与企业共同承担培养工作，一般可采取以下方式开展联合培养。

1. 依托在研合作科研项目开展联合培养

依托企业与学校已联合申报并立项的重大工程技术项目开展校企联合培养，合作企业技术专家和学校导师组成校企导师组，根据工程技术项目需要，明确联合培养学生需求、联合培养任务与工作计划等内容。

2. 依托企业工程技术需求“揭榜挂帅”开展联合培养企业提出科研攻关项目及要解决的工程技术难题，发布工程技术项目需求，学校组织导师“揭榜挂帅”，与企业专家进行技术对接，明确拟开展合作的工程技术项目任务、实施方案、预期成果、联合培养学生需求、联合培养任务与工作计划等内容。

3. 依托企业在研项目开展联合培养依托企业正在承担的国家重大科技专项、重大装备工程、重大基础研究等项目，以及企业自主立项的重点工程或科研项目等，由企业导师根据自研项目需要，提出联合培养学生需求及联合培养任务与工作计划等。

五、校企导师组指导

采取校企导师组指导制度，学校、企业组建专家委员会，遴选双导师（组）。双导师（组）的共同条件为：政治立场坚定、爱党报国，业务精湛、学养深厚、作风一流，热心育人工作。双导师（组）共同负责研究生全过程培养（包括思想品德、学风和职业素养等方面教育），要求研究生每月至少一次汇报在课程学习、专业实践、毕业设计或学位论文及工程技术项目研究等阶段的进

展情况，并根据实际情况，协商解决培养过程中的具体问题，为研究生完成课程学习、工程技术项目研究、毕业设计报告或学位论文撰写等提供切实有效的指导。

学校导师应具有较强的理学功底，扎实的工程理论基础，较高的工程专业技术水平，有一定工程实践经历和硕士研究生培养经验，了解所在专业领域国际最新发展情况。原则上应具有副教授以上职称。学校导师重点负责指导研究生的课程学习、毕业设计或学位论文工作涉及的科学研究内容。

企业导师由在企业从事工程技术或科研工作，担任重要工程或科研项目、子项目负责人，且仍在工程技术或科研一线工作的技术专家担任。企业导师应有本专业领域硕士研究生以上学历和高级专业技术职称，对于在工程领域表现特别突出的专家，可以在学历和职称上适当放宽。企业导师重点负责指导研究生的专业实践、毕业设计或学位论文工作涉及的工程实践内容。

校企双方须为每位学生在双导师（组）中确定一名学校责任导师和一名企业责任导师，明确学校导师和企业导师在学生培养各阶段的职责分工，双方导师应主动配合，共同指导研究生。学生在校期间，企业导师应定期了解学生学习情况；学生企业期间，学校导师应定期了解学生专业实践、毕业设计或学位论文工作情况。

六、课程设置及学分要求

课程学习实行学分制，总学分不少于32学分，其中，必修学分不少于24分。（其中包括公共必修课6学分，专业必修课2学分，必修环节3学分，专业实践4学分），选修学分不低于8学分。

七、专业实践

专业实践是工程硕士研究生培养的必修环节，是培养研究生熟悉相关工程领域工艺、流程、标准、相关技术和职业规范等的有效途径，是研究生结合工程实际开展毕业设计或学位论文选题的重要阶段，也是申请学位的必要条件。

专业实践全过程由企业负责，实践项目由企业提出并经学校确认，范围包括（不限于）在研合作项目、“揭榜挂帅”需求项目以及企业自研项目。校企双方应为研究生开展专业实践提供实验室、仪器设备和图书文献等资源保障。研究生须在导师组指导下，面向联合培养项目协议中的工程技术研发任务，参与或承担 1-2 个具有工程性、实践性和应用性的工程攻关项目，具体内容和工作计划由导师组结合学生实际情况，指导学生制定《专业实践计划》。专业实践应体现所解决工程问题的成效，包括工程技术的难易程度和工作量。

专业实践实行工学交替模式，研究生在企业专业实践期间，根据需要也可返校与学校导师、同学交流研讨实践项目进展，查阅图书文献，利用学校科研平台、仪器设备进行补充研究等。

专业实践结束后须撰写《专业实践总结报告》，须有专业实践单位的考核评价意见以及导师组的审核意见，重点审核学生完成专业实践计划任务情况、取得的专业实践成效等。

八、毕业设计或学位论文

毕业设计或学位论文工作须与专业实践紧密联系，选题应直接来源于工程实际，有较好的理论基础和技术创新，具备充足的工作量。毕业设计或学位论文成果形式可以是工程新技术研究、重大工程设计、新产品或新装置研制等，并以文字形式表述，表明研究生具有独立担负专门技术工作，并做出创新性成果。

毕业设计或学位论文工作一般包括开题、中期考核、论文或报告撰写、学术规范检查、毕业设计或学位论文的评阅和答辩等环节，校企双方共同商定各环节考核、评审专家组成人员。

(一) 学位论文开题 (1学分)

应根据企业工程技术实践项目开展毕业设计或学位论文选题。拟开展的毕业设计或学位论文研究应具有理论深度和先进性，体现研究生综合运用科学理论、方法和技术手段解决工程技术问题的能力。

工程硕士研究生一般应于第3学期完成学位论文开题报告。开题报告的内容包括选题来源与选题意义，与选题相关的国内外相关技术研究、项目设计实施或产品研发的最新进展，主要研究内容，拟采取的技术路线、项目实施方案、可行性分析，预期成果以及工作进度安排等。

(二) 中期考核

完成学位论文开题后的一年，进行中期检查并提交中期考核报告。中期考核报告的内容包括毕业设计或学位论文工作进展情况，所取得的阶段性成果，对阶段性工作中存在的主要问题以及与开题报告内容不相符的部分进行说明，并对下一阶段的研究内容和工作计划进行阐述。

九、学位论文的评阅与答辩

工程硕士毕业设计或学位论文须由 3 位相关专业领域具有工程硕士研究生指导资格或具有高级职称的专家评阅，其中企业专家应占半数以上。

毕业设计或学位论文答辩由学校和合作企业双方联合组织专家开展，答辩委员会须至少由5位相关专业领域具有工程硕士研究生指导资格或具有高级职称的专家组成，其中企业专家应占半数以上。

十、毕业和学位授予

侧重考核研究生实践创新能力和在企业实践阶段取得的实践成果和成效的质量，不以发表学术论文作为研究生毕业及申请学位的前置条件，具体按照各学位评定分委员会制定的学位授予标准执行。工程硕士研究生在规定的修业年限内，按要求完成培养方案中规定的所有环节，成绩合格，符合毕业条件，由学校颁发毕业证书；达到申请学位成果基本要求，通过毕业设计或学位论文答辩的工程硕士研究生，由学校联合企业授予相关工程类别硕士学位。

1. 成果要求：专业学位硕士研究生在申请学位论文答辩前，要求在读期间申请国家发明专利1项。

2. 其它要求：学位申请者申请的国家发明专利以受理时间为准；1篇核心及以上学术论文可以替代国家发明专利1项，以发表时间（含online时间）为准；发表成果的署名必须是第一作者或除本人指导教师之外的第一作者（核心及以上学术论文如有N位共同一作按1/N计算）；发表成果的第一署名单位均应为“吉林大学电子科学与工程学院和集成光电子全国重点实验室”。

三、对涉密人员的涉密研究成果，按学校有关规定执行。

四、学科学位评定分委会负责对硕士学位申请人的成果相关要求解释。如在学位申请中有异议，可向学科学位评定分委员会提交书面材料，由学科学位评定分委员会负责仲裁。

完成专业学位硕士研究生培养方案所规定的各个环节，修满规定的学分，在指导教师的指导下独立完成申请学位论文并通过论文答辩；在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识，具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。达到专业学位硕士毕业标准，按照学校学位授予相关规定授予工程硕士学位。

五、研究生在学校规定的最长学习年限内，参加学校教育教学计划规定的课程和各种教学环节的考核，考核成绩合格，毕业（学位）论文答辩通过，达到毕业要求，准予毕业，发给毕业证书。

课 程 设 置 表

类别	课程编号	课 程 名 称	学时	学分	授课方式	考核方式	开课学期	备注
公共必修课	A0121802001	中国特色社会主义理论与实践研究	36	2	讲授	考试	1	
	A0121802002	自然辩证法概论	18	1	讲授	考试	1	2 选 1
	A0121802003	马克思主义与社会科学方法论						
	A0521801001 A0521801002 A0521801003	硕士英语一外 硕士日语一外 硕士俄语一外	60	1	讲授	考试	1/2	3 选 1
公共选修课		人文素养与文化思辨、科学精神及工程素养、世界文明与国际视野类选修课至少获得 1 学分		≥1	讲授	考查	1/2	
专业必修课	A0843501001	论文写作指导	16	1	讲授	考查	1	必选
	A0843501002	工程伦理	18	1	讲授	考试	1	必选
	A0843501008	半导体光电子学	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501111	现代半导体物理与固体能带理论	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501004	现代数字信号处理	48	3	讲授	考试	1	
	A0843501012	信息论与编码	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501007	现代数字通信系统	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501013	现代半导体器件物理	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501005	机器学习	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501106	现代集成电路设计与 EDA	48	3	讲授	考试	2	
	A0843501039	线性系统理论	48	3	讲授	考试	未开	
	A0843501037	机器人控制技术	48	3	讲授	考试	未开	
	A0843501038	现代光学信息处理导论技术	48	3	讲授	考试	未开	

专业选修课	A0843501010	激光光谱学	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501009	导波光学与光波导理论	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501020	高速光电子学	32	2	讲授	2	1/2	
	A0843501021	前沿光子学	32	2	讲授	2	1/2	
	A0843501014	化学传感技术	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501031	光纤技术与应用	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501032	光谱分析技术及应用	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501016	纳米光谱学	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501017	有机光电材料与器件	32	2	讲授	2	1/2	
	A0843501033	平板显示技术	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501022	光子集成器件	32	2	讲授	2	1/2	
	A0843501034	聚合物光子技术	32	2	讲授	3	1/2	
	A0843501035	非线性光纤光学	32	2	讲授	3	1/2	
	A0843501018	光学仿真与数值计算方法	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501019	纳米加工技术	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501026	现代测试技术及应用	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501027	模糊逻辑与控制	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501028	现代数字系统设计	32	2	讲授	2	1/2	
	A0843501025	光电检测技术	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501015	微机电系统 MEMS	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501023	电子器件可靠性概论	32	2	讲授	3	1/2	
	A0843501024	遥感原理与应用	32	2	讲授	1	1/2	
	A0843501036	电子材料及其制备	32	2	讲授	2		
	A0843501030	专用集成电路设计与实践	32	2	讲授	2		
	A0843501029	激光原理	32	2	讲授	2		
必修环节	A0000000101	科学道德与学术规范		1		考查		
	A0000000201	学术活动				考查		可自设学分
	A0000000301	文献综述		1		考查		

	A0000000401	开题报告		1		考查		
	A0000000803	专业实践		4		考查		可自 设学 分
	A0000000701	中期考核				考查		

注： 1.《自然辩证法概论》为自然科学类研究生修读。